# Жоба — «Жайық Энерго» үшін электр энергиясын есепке алу платформасы

## Тапсырыс беруші және міндет

«Жайық Энерго» — ойдан шығарылған электр тарату компаниясы. Компанияға 450 000 «ақылды» электр есептегішінен деректерді жинап, оларды талдайтын платформа қажет болды. Жоба 2025 жылдың қаңтарынан желтоқсанына дейін, яғни 12 ай бойы орындалды.

## Шешім

Есептегіштерден келетін деректер Apache Kafka арқылы қабылданады және ClickHouse қоймасында сақталады. Деректерді өңдеу қызметтері Python тілінде жазылған. Платформа тәулігіне шамамен 43 миллион көрсеткішті өңдейді. Диспетчерлерге арналған веб-панель React негізінде жасалған.

## Команда

Жобада 11 маман жұмыс істеді: 4 деректер инженері, 3 әзірлеуші, 2 тестілеуші, 1 DevOps инженері және 1 жоба жетекшісі.

## Нәтижелер

Көрсеткіштерді жинау жиілігі айына бір реттен әр 15 минутқа дейін артты (тәулігіне 96 көрсеткіш). Коммерциялық шығындарды анықтау тиімділігі 18%-ға өсті. Платформаның қолжетімділігі іске қосылғаннан кейінгі алғашқы 3 айда 99,9% болды.